Le cortège électronique

Configuration électronique et classification

2de générale · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais écrire une configuration électronique, je sais compter les électrons de valence, et je sais placer un élément dans la classification.

L'ESSENTIEL — remplir les sous-couches dans l'ordre

Les électrons occupent des **sous-couches** notées $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p\ldots$

Sous-couche	Nombre maximal d'électrons
s	2
p	6

L'ordre de remplissage

$$1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s$$

On remplit une sous-couche **complètement** avant de passer à la suivante.

Exemple. *Le chlore, $Z = 17$:*
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$
Contrôle : $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17$. ✓

Les électrons de valence
Ce sont les électrons de la **dernière couche** occupée, celle dont le numéro est le plus grand. Ce sont eux qui font la chimie.

Dans la classification	On lit…
Le numéro de **ligne** (période)	le numéro de la dernière couche
Le numéro de **colonne**	le nombre d'électrons de valence

Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence : d'où des **propriétés chimiques voisines**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$3s$ se remplit **avant** $3p$, mais les deux appartiennent à la même couche 3.

Pour le chlore, les électrons de valence sont ceux de $3s$ *et* de $3p$: $2 + 5 = 7$ électrons de valence, pas 5.

MÉTHODE — trouver la place dans la classification

1. Écrire la configuration
En respectant l'ordre de remplissage.

2. Repérer le plus grand numéro de couche
C'est le numéro de *ligne*.

3. Compter les électrons de cette couche
Ce sont les électrons de valence.

4. En déduire la colonne

Exemple. *Le sodium, $Z = 11$:*
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$
Dernière couche : $3 \Rightarrow$ *ligne* 3.
Un seul électron de valence $\Rightarrow 1^{re}$ *colonne.*
Il est donc dans la famille des alcalins, comme le lithium et le potassium.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris la configuration électronique. NIVEAU 1

a) H ($Z = 1$)

b) C ($Z = 6$)

c) O ($Z = 8$)

d) Ne ($Z = 10$)

2. Même consigne. NIVEAU 2

a) Mg ($Z = 12$)

b) S ($Z = 16$)

c) Ar ($Z = 18$)

3. Combien d'électrons de valence ? NIVEAU 2

a) $1s^2\,2s^2\,2p^3$

b) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$

c) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$

4. Donne la ligne et la colonne. NIVEAU 2

a) Li ($Z = 3$)

b) F ($Z = 9$)

EXERCICES — je réfléchis

5. Compare le fluor ($Z = 9$) et le chlore ($Z = 17$). NIVEAU 3

a) Écris les deux configurations.

b) Combien ont-ils d'électrons de valence chacun ?

c) Pourquoi sont-ils dans la même colonne ?

6. Les gaz nobles sont très peu réactifs. NIVEAU 3

a) Écris la configuration de He ($Z = 2$) et de Ne ($Z = 10$).

b) Qu'ont-elles de particulier ?

c) Explique leur faible réactivité.

7. Un atome a pour configuration $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$. NIVEAU 3

a) Quel est son Z ?

b) Combien d'électrons de valence ?

c) Dans quelle ligne se trouve-t-il ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On compare trois éléments de la 2e ligne : Li ($Z = 3$), N ($Z = 7$) et Ne ($Z = 10$).

— Écris les trois configurations.

— Donne le nombre d'électrons de valence de chacun.

— Lequel cherchera à *perdre* un électron ? Lequel à en *gagner* ?

— Lequel ne fera rien du tout ? Justifie.